Document de présentation : Spécifications, Planning de 4 Jours

1. Contexte et Justification du Projet

Le bassin de l'Ouémé, structuré autour du fleuve éponyme, constitue une composante stratégique majeure de l'hydrosystème et de l'économie béninoise. Véritable source de richesses grâce à ses potentialités agricoles, halieutiques et énergétiques, ce bassin hydrographique subit aujourd'hui de fortes pressions climatiques anthropiques. Sous l'effet combiné d'une variabilité climatique croissante et d'une augmentation rapide de la population riveraine, le bassin est de plus en plus exposé à des extrêmes hydro-climatiques, au premier rang desquels figurent les inondations.

Ces inondations sont la conséquence directe de fortes crues qui amènent le fleuve à déborder de son lit mineur. L'eau envahit alors les zones de cultures, les habitations et emporte le bétail, provoquant des destructions massives de biens matériels et exposant les populations à de graves crises sanitaires (maladies hydriques, pertes d'accès à l'eau potable). L'histoire récente rappelle la sévérité de ces dynamiques : en 2010, des inondations historiques ont causé de nombreuses pertes en vies humaines et englouti plus de 128 000 hectares de cultures vivrières, ébranlant durablement la sécurité alimentaire de la région. Les événements dramatiques survenus récemment en juin au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire confirment que les inondations représentent un enjeu économique, social et humain critique à l'échelle de toute l'Afrique de l'Ouest.

Actuellement, des systèmes d'alerte précoce existent au sein des organismes et des institutions de l'État béninois, qui accomplissent un travail crucial pour la protection des populations. Néanmoins, ces systèmes font face à des limites techniques et opérationnelles importantes :

- Les modèles de prévision reposent encore fréquemment sur des approches empiriques ou des modèles conceptuels traditionnels qui peinent à anticiper avec précision les pics de crue extrêmes.
- Une fois les prévisions établies, les délais de transmission de l'information jusqu'aux communautés locales restent trop longs.
- La compréhension des alertes par les populations directement impactées est souvent entravée par d'importantes barrières linguistiques et des formats de communication peu adaptés.

C'est face à ces défis majeurs qu'il est proposé aux étudiants de l'École d'Été sur l'Intelligence Artificielle (EEIA) de mobiliser l'ensemble des connaissances acquises en apprentissage automatique, en automatisation et en programmation pour concevoir et implémenter l'application intitulée : **"Développement d'un système de prévision et d'alerte de crues : Bassin de l'Ouémé"**.

2. Objectifs du Projet

- **Objectif Général :** Contribuer à l'amélioration du système d'alerte précoce aux crues
- **Objectif Spécifique 1 :** Mettre en place un modèle de prévision de débits à court terme (horizon de 72 heures) basé sur des algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning).
- **Objectif Spécifique 2 :** Concevoir un système d'information automatisé permettant de rendre les prévisions hautement accessibles et compréhensibles par la population locale via des canaux de communication de masse et des formats multilingues.

3. Cadre Conceptuel et Définitions

3.1. Crues, Inondations et Périmètre du Système

- **Crue :** Augmentation rapide et temporaire du débit et de la hauteur d'eau d'un cours d'eau, provoquée généralement par des précipitations abondantes ou concentrées sur son bassin versant. La crue se déroule initialement dans le lit majeur du fleuve.
- **Inondation :** Submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Elle se produit lorsque le volume de la crue dépasse la capacité maximale de stockage du lit mineur du cours d'eau.
- **Types d'inondation :** On distingue les inondations par débordement de cours d'eau (crues fluviales), les inondations par ruissellement urbain ou pluvial (saturation des réseaux d'évacuation) et les submersions marines.

Relation et Différence : La crue est le phénomène hydrologique physique (la cause), tandis que l'inondation est l'impact géographique et socio-économique visible (l'effet). *Le système développé dans le cadre de ce projet résout spécifiquement le problème des inondations par débordement de cours d'eau (crues fluviales)*, en anticipant la transition critique de la crue vers la submersion des zones riveraines habitées.

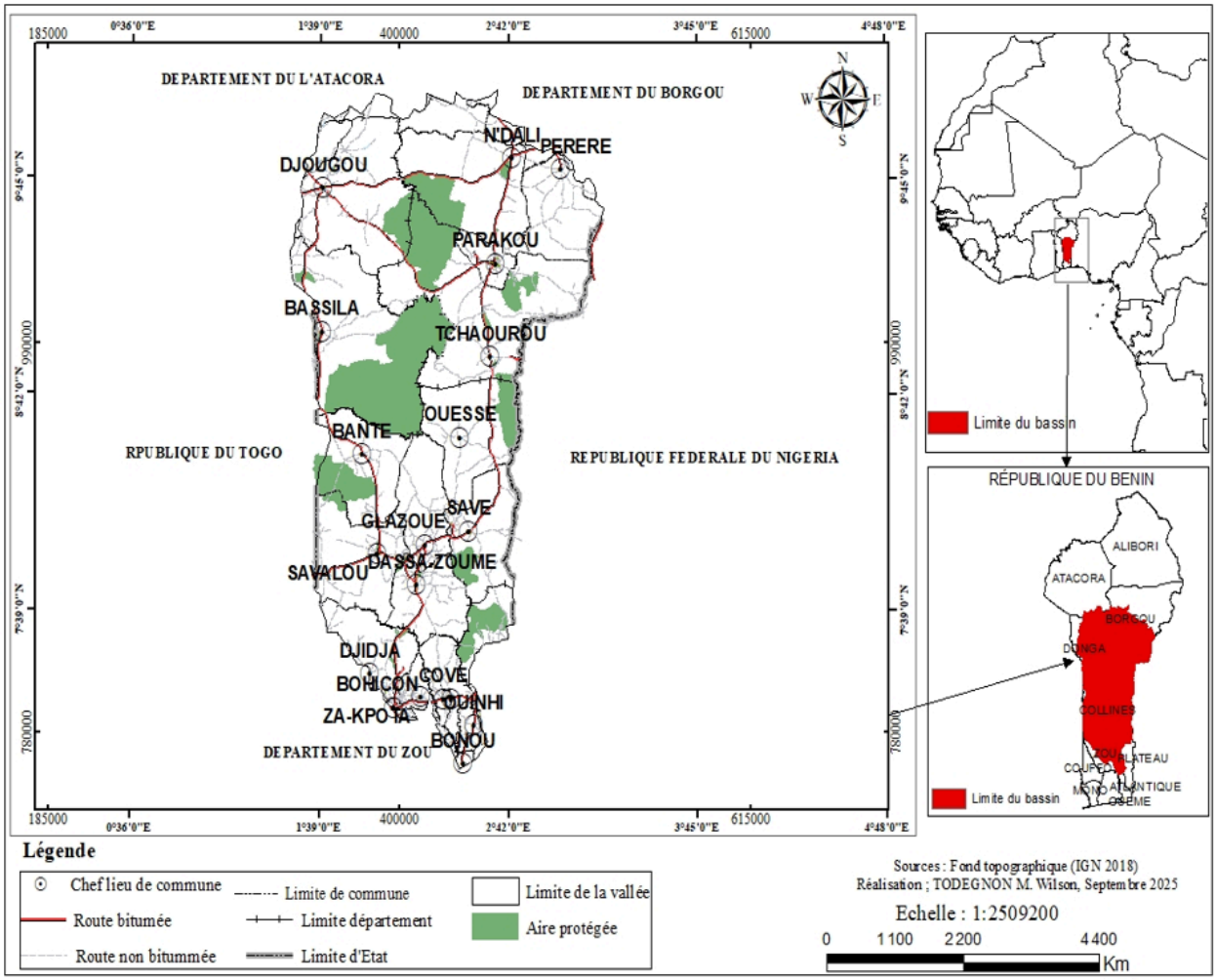
3.2. Traitement Spatial des Précipitations

- **Krigeage :** Méthode d'interpolation géostatistique permettant d'estimer la valeur d'une grandeur physique (ici la pluie) en des points non mesurés, en se basant sur la structure de corrélation spatiale des points d'observation environnants (stations météorologiques).
- **Variogramme :** Outil mathématique fondamental en géostatistique qui quantifie la variance et la dépendance spatiale entre deux points en fonction de la distance qui les sépare. Il permet de paramétrer le krigeage.
- **Spatialisation et pluie moyenne sur un bassin :** Processus consistant à transformer des mesures de précipitations ponctuelles (issues de stations isolées) en une nappe continue de données sur l'ensemble d'un territoire. La pluie moyenne spatiale représente la quantité totale d'eau tombée uniformément sur la surface totale du bassin versant.

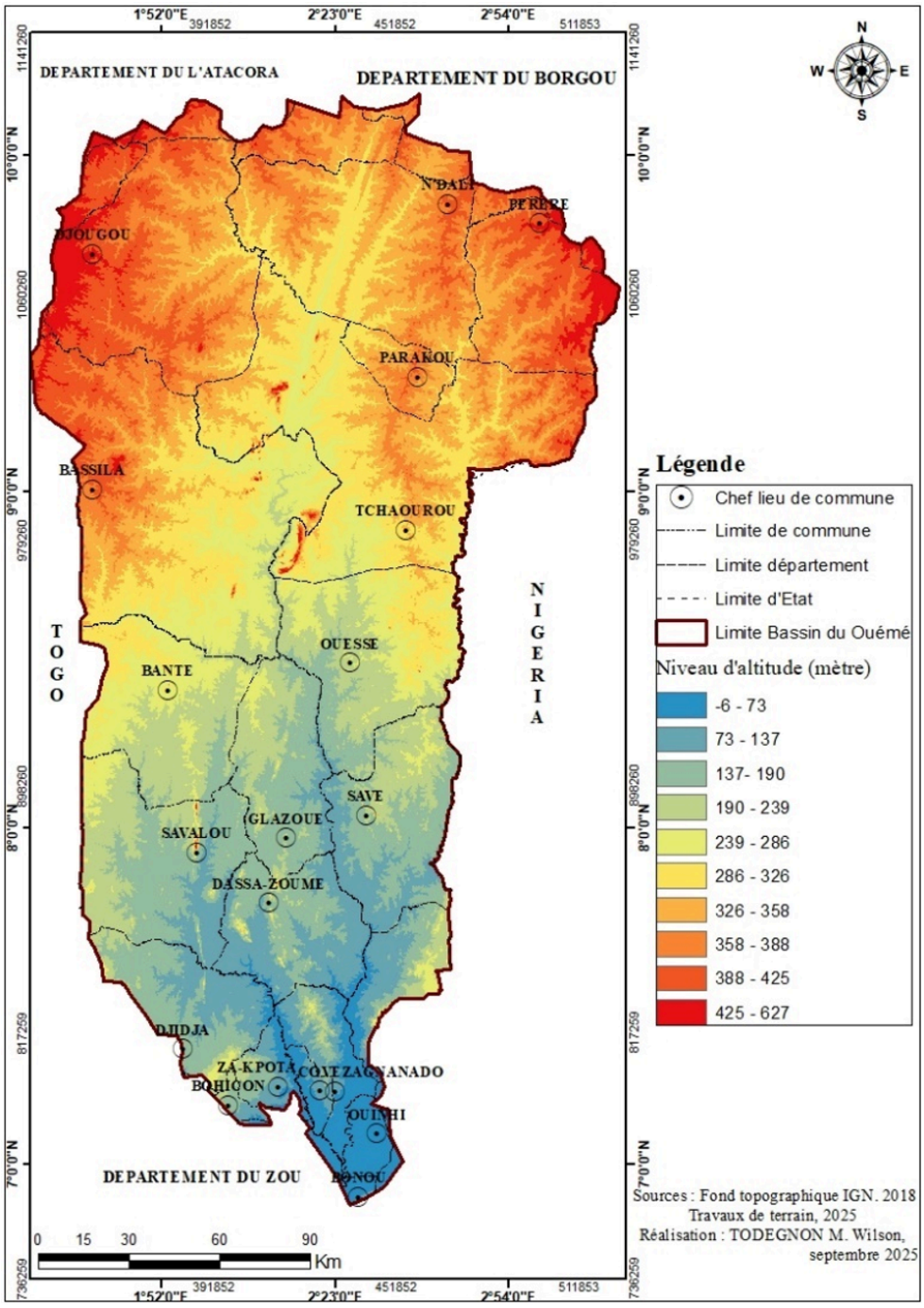
4. Présentation de la Zone d'Étude et des Données

4.1. Zone d'Étude : Le Bassin de l'Ouémé à Bonou

L'application cible spécifiquement la section du bassin de l'Ouémé située au niveau de la station exutoire de **Bonou**. Cette zone est stratégique car elle concentre la quasi-totalité des flux hydrologiques du bassin supérieur et moyen avant leur déversement vers le delta de l'Ouémé et le lac Nokoué. C'est le point névralgique pour la mesure des débits critiques de crue au Sud-Bénin.



Le relief de cette zone présente une pente générale qui favorise la convergence rapide des eaux d'écoulement du nord vers les plaines d'effondrement du sud, accentuant la vulnérabilité des populations locales face aux débordements soudains.



4.2. Base de Données du Projet

L'entraînement et l'évaluation des modèles reposent sur deux variables principales structurées au pas de temps journalier :

Nom de la Variable	Type / Unité	Description technique
Pluie_bassin	Précipitations (mm)	Pluie moyenne spatiale calculée sur l'ensemble du bassin de l'Ouémé en amont de l'exutoire de Bonou, obtenue par interpolation géostatistique de Krigeage.
Débit	Débit hydraulique (m^3/s)	Mesures hydrométriques journalières historiques et en temps réel enregistrées à la station de Bonou.

5. Spécifications Techniques et Ressources de l'Applicatif

5.1. Grille de Logique Métier (Seuils d'Alerte de Débit)

Le traitement des prévisions de débit à court terme s'appuie sur des seuils réglementaires définis pour l'exutoire de Bonou :

- **Alerte Verte (Débit < 323,96 m^3/s) :** Niveau normal. Risque d'inondation faible, activités possibles en toute sécurité.
- **Alerte Jaune (323,96 m^3/s ≤ Débit < 552,61 m^3/s) :** Risque modéré. Vigilance requise et surveillance de l'évolution.
- **Alerte Orange (552,61 m^3/s ≤ Débit < 739,08 m^3/s) :** Risque élevé. Éviter les zones riveraines et suspendre les activités exposées.
- **Alerte Rouge (Débit ≥ 739,08 m^3/s) :** Risque extrême. Suspension de toutes les activités en zone inondable, évacuation et alerte immédiate des autorités.

5.2. Intégration des API de l'Application

- **API de Traduction & Synthèse Vocale :** Utilisation de l'API dédiée https://audio-api-amber.vercel.app/ pour traduire automatiquement les textes d'alertes en fichiers audio audibles dans les langues cibles (Français, Anglais, Fon) afin de lever la barrière de l'alphabétisation.
- **API de Communication (WhatsApp et Email) :** Pour garantir la gratuité et la scalabilité durant la phase pilote, l'application exploitera l'API WhatsApp Business (ou des bibliothèques d'automatisation gratuites comme Twilio Sandbox / Baileys) pour la diffusion sur les canaux et groupes locaux, ainsi que le protocole SMTP standard via Gmail/SendGrid pour l'envoi automatisé des bulletins PDF aux autorités administratives.

6. Politique de Confidentialité et Gouvernance des Données

AVERTISSEMENT SÉCURITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tout participant travaillant sur ce projet est soumis à une obligation de stricte confidentialité. Les données brutes, les données traitées et les codes sources de l'application **ne doivent en aucun cas être partagés, distribués ou rendus publics** auprès de tiers sans l'approbation explicite et formelle des Formateurs attribués au projet . Cette politique stricte repose sur trois fondements :

1. **Acquisition des données pluviométriques :** Les données de pluie utilisées ont été obtenues suite à une demande officielle et un paiement financier auprès de Météo-Bénin. Elles sont protégées par des droits d'exploitation commerciale.
2. **Acquisition des données de débit :** Les chroniques de débits proviennent d'une requête institutionnelle de données traitées, validée et acceptée par la Direction Générale de l'Eau (DGEau) du Bénin pour un usage strictement encadré.
3. **Cadre Contractuel :** Cette clause de réserve et de non-divulgation fait partie intégrante du contrat d'engagement de formation signé par les participants au démarrage du programme.

7. Équipe d'Encadrement - Formateurs Attribués au Projet

Nom & Prénoms	Profil / Spécialité	Numéro de Téléphone	Adresse Email

8. Organisation de l'Équipe et Rôles Stratégiques

Pour assurer le succès du projet dans le cadre strict imparti, deux rôles transversaux majeurs sont définis en plus des pôles techniques :

- **Le Représentant de Groupe (Chef de Projet) :** Responsable de la coordination générale, du suivi de l'avancement des pôles, de la gestion des réunions de crise inter-pôles et de l'interface directe avec le collège des formateurs. Il portera la parole de l'équipe lors des bilans quotidiens.
- **Le Responsable du Poster Scientifique :** En parallèle des tâches de programmation, cette personne centralisera les graphiques clés (variogramme, courbes de prévision de l'IA, architecture des API) pour concevoir un poster scientifique de haut niveau, valorisant les résultats du projet aux couleurs bleu et blanc de l'EEIA.

9. Planning d'Exécution sur 4 Jours et Répartition des Tâches

---

Jour	Pôle 1 : Data & IA	Pôle 2 : Logique & PDF	Pôle 3 : API & DevOps
Jour 1	Modélisation géostatistique (variogramme et krigeage). Nettoyage de la base de données.	Définition informatique des seuils de débit. Structure de la logique de calcul.	Tests unitaires de l'API audio externe. Configuration du serveur d'envoi SMTP.
Jour 2	Entraînement des premiers modèles d'apprentissage automatique (horizon 72h).	Mise en place du script de génération dynamique du bulletin d'alerte PDF.	Développement des scripts d'envoi automatisé sur les canaux WhatsApp.
Jour 3	Optimisation des hyperparamètres, validation et finalisation du script d'inférence.	Liaison : Intégration des sorties du modèle de l'IA dans les templates PDF d'alerte.	Chaînage complet : Liaison API audio + PDF d'alerte + Déclenchement WhatsApp/Email.
Jour 4	**INTEGRATION GENERALE & LIVRAISON (Matinée)**		

Jour	Pôle 1 : Data & IA	Pôle 2 : Logique & PDF	Pôle 3 : API & DevOps
	Tests de bout en bout du pipeline d'alerte automatisé et validation finale par le Représentant de groupe. **VALORISATION & SYNTHÈSE (Après-midi)** Finalisation, mise en page aux couleurs de l'EEIA et impression du **Poster Scientifique** du projet pour la soutenance.		